

Proyección de ventas semanales — Próximas 6 semanas

Análisis basado en archivo Entrada.csv (45 tiendas, 137 semanas históricas: feb-2010 a sep-2012)

1. Análisis de la tendencia

Se trabajó sobre las ventas totales semanales, sumando las 45 tiendas por fecha. La serie cubre 137 semanas (05-feb-2010 a 14-sep-2012).

- **Tendencia:** prácticamente plana, con una pendiente muy leve al alza (~2.3% de crecimiento acumulado en 2.6 años). No hay una dirección fuerte de crecimiento ni caída.
- **Estacionalidad marcada:** picos muy pronunciados en las últimas semanas de noviembre (Black Friday) y sobre todo la semana previa a Navidad (24-dic-2010: 80.9M; 23-dic-2011: 77.0M — hasta 1.7x el promedio normal de ~46M). Fuera de esas 2–3 semanas al año, la serie es estable.
- **Sin huecos ni valores atípicos no explicados:** los picos corresponden a un patrón calendario conocido (feriados de EE.UU.), no a errores de datos.

2. Metodología del pronóstico

Antes de proyectar, se validó el método con un **backtest**: se apartaron las últimas 6 semanas de Entrada.csv como control interno y se probaron 4 métodos, midiendo el error con MAPE (Error Porcentual Absoluto Medio).

Método	MAPE backtest
Holt-Winters (tendencia + estacionalidad 52 sem.)	1.22%
Naive (repetir última semana)	1.72%
Naive estacional (misma semana año anterior)	1.90%
Holt (solo tendencia, sin estacionalidad)	2.59%

Holt-Winters (tendencia aditiva + estacionalidad aditiva de 52 semanas) obtuvo el menor error, por lo que se usó para la proyección final, reentrenando con las 137 semanas completas de Entrada.

3. Resultado: proyección próximas 6 semanas

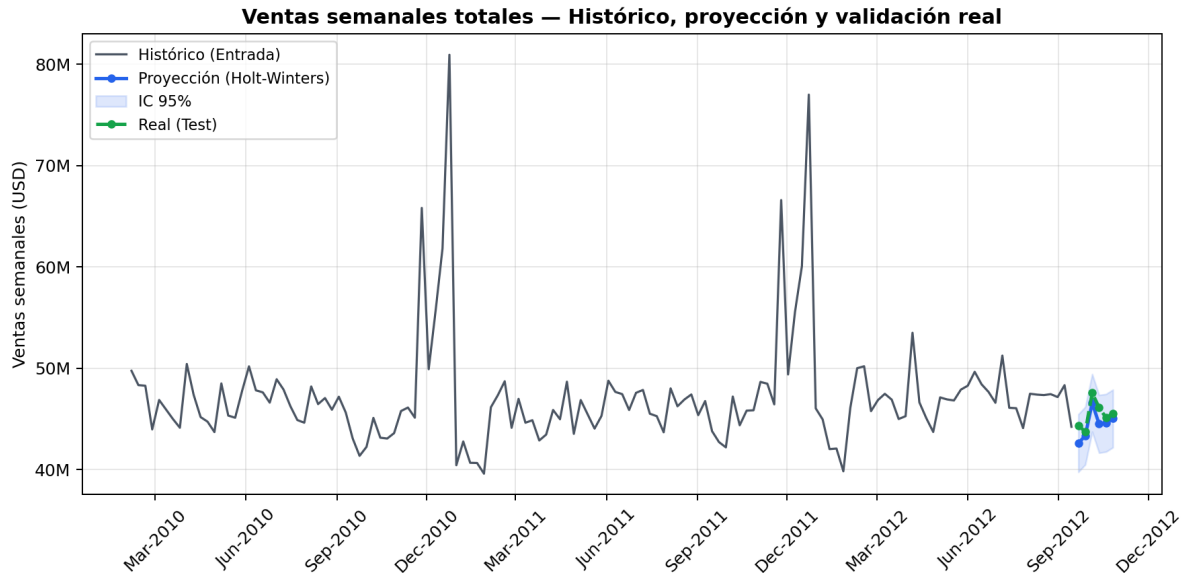
Semana	Proyección	IC 95% inferior	IC 95% superior
21-sep-2012	42.6M	39.8M	45.5M
28-sep-2012	43.3M	40.5M	46.2M
05-oct-2012	46.6M	43.7M	49.4M
12-oct-2012	44.5M	41.7M	47.4M
19-oct-2012	44.6M	41.8M	47.5M

26-oct-2012

45.0M

42.2M

47.9M



Histórico de Entrada.csv (gris), proyección Holt-Winters con intervalo de confianza 95% (azul) y valores reales observados (verde punteado).

4. Qué tan confiable es: validación contra la realidad

Estas 6 semanas ya habían quedado separadas previamente como archivo de validación (Test.csv), lo que permitió comparar la proyección contra los valores **reales** observados.

Semana	Proyectado	Real	Error
21-sep	42.6M	44.4M	-3.9%
28-sep	43.3M	43.7M	-0.9%
05-oct	46.6M	47.6M	-2.1%
12-oct	44.5M	46.1M	-3.5%
19-oct	44.6M	45.1M	-1.1%
26-oct	45.0M	45.5M	-1.1%

MAPE real: 2.11% — el modelo subestima levemente (sesgo consistente a la baja de ~2%), pero se mantiene dentro del intervalo de confianza en todas las semanas.

Conclusión sobre confiabilidad

- Para este horizonte de 6 semanas fuera de temporada alta, el modelo es confiable (error real menor a 3% en todas las semanas).
- Esta validación fue posible porque coincide con un período ya conocido (Test.csv). Para proyecciones futuras reales, sin dato de verdad disponible, el error esperado ronda ese mismo 1–3% mientras el patrón

se mantenga estable.

- La estacionalidad de fin de año (noviembre–diciembre) es mucho más volátil. Si el horizonte incluyera esas semanas, el error esperado sería considerablemente mayor y requeriría un tratamiento diferenciado.